

Hiérarchie polynomiale.

▮ **Définition 1.** Étant donnée une classe de langages $\mathcal{C}$, on définit

$$\text{co}\mathcal{C} := \{ A \subseteq \Sigma^* \mid \Sigma^* \setminus A \in \mathcal{C} \}.$$

▮ **Remarque 1.** Si $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}'$ pour deux classes de langages $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}'$, alors on a l'inclusion $\text{co}\mathcal{C} \subseteq \text{co}\mathcal{C}'$. De plus, on a que $\text{co}(\text{co}\mathcal{C}) = \mathcal{C}$.

▮ **Définition 2.** Les classes Σ_i^P , pour $i \geq 0$, sont définies par induction :

- ▷ $\Sigma_0^P := P$;
- ▷ $\Sigma_{i+1}^P := \text{NP}^{\Sigma_i^P}$.

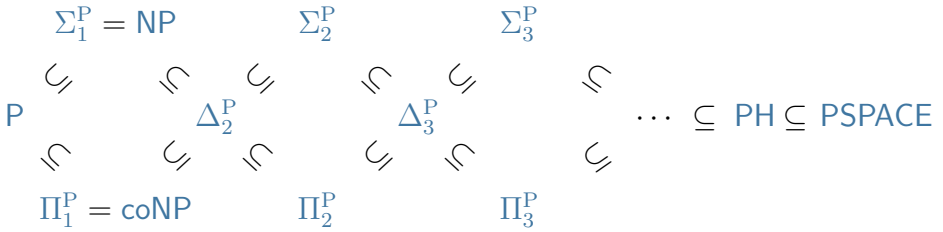
On pose $\text{PH} := \bigcup_{i \geq 0} \Sigma_i^P$.

On définit aussi $\Pi_i^P = \text{co}\Sigma_i^P$ et $\Delta_i^P := P^{\Sigma_{i-1}^P}$.

▮ **Exemple 1.** On a

- ▷ $\Sigma_1^P = \text{NP}^P = \text{NP}$,
- ▷ $\Pi_1^P = \text{coNP}$,
- ▷ $\Delta_2^P = P^{\text{NP}}$,
- ▷ $\Sigma_2^P = \text{NP}^{\text{NP}}$,
- ▷ *etc.*

En général, on a les inclusions suivantes :



Remarque 2. On a que $\Delta_i^P = P^{\Sigma_{i-1}^P} = P^{\Pi_{i-1}^P}$. Par exemple, on a que $\Delta_2^P = P^{\text{NP}} = P^{\text{coNP}}$.

Les classes Δ_i^P sont closes par complément. Par exemple, l'inclusion $\Delta_i^P \subseteq \Pi_i^P$ découle de la clôture par complément et de l'inclusion $\Delta_i^P \subseteq \Sigma_i^P$.

On omet parfois l'exposant « P », mais attention, il existe une hiérarchie similaire (avec Σ_i , Π_i et Δ_i) en calculabilité.

Il ne reste que l'inclusion $\text{PH} \subseteq \text{PSPACE}$ à démontrer.

Proposition 1. On a $\text{PH} \subseteq \text{PSPACE}$.

Preuve. On montre par récurrence sur i que $\Sigma_i^P \subseteq \text{PSPACE}$.

- ▷ On a $\Sigma_0^P = P \subseteq \text{PSPACE}$.
- ▷ Supposons $\Sigma_{i-1}^P \subseteq \text{PSPACE}$. On a

$$\Sigma_i^P = \text{NP}^{\Sigma_{i-1}^P} \subseteq \text{NP}^{\text{PSPACE}} = \text{PSPACE},$$

$$\text{car } \text{NP}^{\text{QBF}} = \text{PSPACE}.$$

□

▮ **Proposition 2.** Si $P = NP$ alors $PH = P$.

Plus généralement, pour tout $i \geq 0$, si

$$\Sigma_i^P = \Sigma_{i+1}^P,$$

alors $PH = \Sigma_i^P$. On dit alors que « la hiérarchie polynomiale s'effondre au i -ème niveau ».

▮ **Preuve.** Supposons $\Sigma_i^P = \Sigma_{i+1}^P$.

On montre par récurrence que $\Sigma_j^P = \Sigma_i^P$ pour tout $j \geq i + 1$. L'initialisation est vraie par hypothèse. L'étape de récurrence est : supposons $\Sigma_{j-1}^P = \Sigma_i^P$ alors

$$\Sigma_j^P = NP^{\Sigma_{j-1}^P} = NP^{\Sigma_i^P} = \Sigma_{i+1}^P = \Sigma_i^P.$$

□

1 Caractérisation par quantificateurs.

▮ **Théorème 1.** Un langage A est dans Σ_i^P si, et seulement si, il existe $B \in P$ et un polynôme p tel que, pour tout $x \in \{0, 1\}^*$,

$$x \in A \iff \left(\begin{array}{l} \exists y_1 \in \{0, 1\}^{p(n)} \\ \forall y_2 \in \{0, 1\}^{p(n)} \\ \exists y_3 \in \{0, 1\}^{p(n)} \\ \vdots \\ \mathbf{Q}_i y_i \in \{0, 1\}^{p(n)} \\ \langle x, y_1, y_2, \dots, y_i \rangle \in B \end{array} \right),$$

avec une alternance de $\forall$ et de $\exists$, commençant par un $\exists$.¹

□

1. On note ici $\mathbf{Q}_i := \exists$ si i est impair et $\mathbf{Q}_i := \forall$ si i est pair.

Remarque 3.

1. Cette caractérisation est similaire (c'est une généralisation) à la caractérisation de **NP** avec des certificats.
2. On peut quantifier sur des blocs de taille variables (des chaînes de tailles $p_1(n), p_2(n), \dots, p_i(n)$). On peut aussi enchaîner plusieurs blocs existentiels sans augmenter le i (il suffit de concaténer les chaînes).
3. On pourrait aussi quantifier sur $y_k \in \{0, 1\}^{\leq p(n)}$.
4. On a une caractérisation similaire pour la classe Π_i^P où on commence par « $\forall y_1 \in \{0, 1\}^{p(n)}$ ».

Proposition 3. Si $\Sigma_i^P = \Pi_i^P$ alors on a que $\Sigma_i^P = \text{PH}$.

Preuve. Montrons $\Sigma_i^P = \Sigma_{i+1}^P$. Soit $A \in \Sigma_{i+1}^P$. On a

$$x \in A \iff \exists y_1 \forall y_2 \dots \mathbf{Q}_{i+1} y_{i+1} \langle x, y_1, \dots, y_{i+1} \rangle \in B,$$

avec $B \in \text{P}$. Et, le langage

$$C := \{ \langle x, y_1 \rangle \mid \forall y_2 \dots \mathbf{Q}_{i+1} y_{i+1} \langle x, y_1, \dots, y_{i+1} \rangle \in B \}$$

est dans Π_i^P , donc dans Σ_i^P . D'où, par caractérisation,

$$x \in A \iff \exists y_1 \underbrace{\exists z_1 \forall z_2 \dots \mathbf{Q}_i z_i \langle x, y_1, z_1, \dots, z_i \rangle \in D}_{\langle x, y_1 \rangle \in C},$$

avec $D \in \text{P}$. Et ainsi A est un problème de Σ_i^P en combinant les deux « $\exists$ » (avec la remarque précédente). $\square$

Remarque 4 (Propriétés supplémentaires).

1. La classe Σ_i^P est *close par réduction polynomiale*, c'est-à-dire si $B \in \Sigma_i^P$ et $A \leq_P B$ alors $A \in \Sigma_i^P$.
2. Le problème de décision **QBF**- Σ_i^P est Σ_i^P -complet, où

QBF- Σ_i^P | **Entrée.** Une formule booléenne quantifiée F avec i quantificateurs et commençant par un bloc existentiel
Sortie. Est-ce que F est vraie ?

3. De même, le problème de décision **QBF- Π_i^P** est Π_i^P -complet, où

QBF- Π_i^P | **Entrée.** Une formule booléenne quantifiée F avec i quantificateurs et commençant par un bloc universel
Sortie. Est-ce que F est vraie ?

2 Théorème de Karp-Lipton.

▮ **Théorème 2** (Karp-Lipton). Si $\text{NP} \subseteq \text{P/poly}$, alors $\Sigma_2^P = \Pi_2^P$.

▮ **Définition 3.** Un circuit booléen à s entrées *décide* SAT si, étant donnée une formule booléenne F de taille s , le circuit C décide si F est satisfiable.

La preuve de ce théorème repose sur deux lemmes.

▮ **Lemme 1.** L'ensemble des (codages de) circuits qui décident SAT est dans coNP .

▮ **Preuve.** On utilise le fait que SAT est *auto-réductible*² : une formule booléenne $F(v_1, \dots, v_n)$ est satisfiable si et seulement si l'une des deux formules booléennes

$$F(v_1, \dots, v_{n-1}, \theta) \quad \text{ou} \quad F(v_1, \dots, v_{n-1}, 1)$$

est satisfiable.

Un circuit C décide SAT ssi pour toute formule F de taille s

1. si F n'a pas de variable, alors $C(F) = 1$ ssi $F \equiv 1$;

2. si F dépend de $n \geq 1$ variables $v_1, \dots, v_n$ alors $C(F) = 1$ ssi

$$C(F[v_n := 0]) = 1 \quad \text{ou} \quad C(F[v_n := 1]) = 1.$$

Étant donnée F , les conditions ci-dessous peuvent être vérifiées en temps polynomial (car VALCIRC est dans **P**).

Cette caractérisation commence par un « pour toute formule » et on considère ensuite un problème dans **P**, d'où le langage est bien dans **coNP**. $\square$

☞ **Lemme 2.** Si **NP** $\subseteq$ **P/poly**, alors SAT peut être décidé par une famille de circuits booléens de taille polynomiale. $\square$

☞ **Preuve (du théorème de Karp-Lipton).** On suppose avoir l'inclusion des classes **NP** $\subseteq$ **P/poly**. Il suffit de montrer que $\Pi_2^P \subseteq \Sigma_2^P$. En effet, avec ça on a que

$$\Sigma_2^P = \text{co}\Pi_2^P \subseteq \text{co}\Sigma_2^P = \Pi_2^P.$$

Il suffit de montrer que le problème de décision **QBF- Π_2^P** est dans Σ_2^P . Soit F une formule booléenne de taille s , alors

$$\forall u \exists v \quad F(u, v),$$

est équivalente à

$$\exists C \forall u \quad C(F(u, \cdot)) = 1 \quad \text{et} \quad C \text{ décide SAT},$$

où C est un circuit booléen avec s entrées. Il suffit de quantifier sur des circuits de taille polynomiale d'après le lemme 2. Ceci

2. *self-reducible* en anglais.

est équivalent à

$$\exists C \forall u \quad C(F(u, \cdot)) = 1 \quad \text{et} \quad \forall y \in \{\emptyset, 1\}^{p(s)} \langle C, y \rangle \in A,$$

avec $A \in \mathbf{P}$ d'après le lemme 1 et la caractérisation de $\mathbf{coNP}$. On en déduit que ceci est équivalent à

$$\exists C \forall u \forall y \quad \underbrace{C(F(u, \cdot)) = 1 \quad \text{et} \quad \langle C, y \rangle \in A}_{\text{vérifiable en temps polynomial}},$$

et est donc vérifiable dans $\Sigma_2^{\mathbf{P}}$ grâce à la caractérisation par quantificateurs. $\square$